

7. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ 이 성립한다.

ㄴ. $0 < x < 1$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 $2\sin^{-1}x = \cos^{-1}(1 - 2x^2)$ 이 성립한다.

ㄷ. $x \geq 1$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 $\cosh^{-1}x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ 이 성립한다.

ㄹ. $|x| < 1$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 $\tanh^{-1}x = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ 이 성립한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 범위 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq z \leq \pi$ 내의
 실수 x, y, z 가 다음 연립방정식을 만족할 때,
 $x + 2y + z$ 의 값은?

$$\begin{aligned} \tan x - 2\sin y &= 2 \\ \tan x - \sin y + \cos z &= 2 \\ \sin y - \cos z &= -1 \end{aligned}$$

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{3}$ ④ $\frac{\pi}{2}$

9. 열린 구간 $(-\pi, \pi)$ 에서 방정식 $\frac{2}{3}x \sin x - 1 = 0$ 이 가지는
 실근의 개수는?

- ① 2개 ② 3개
 ③ 4개 ④ 5개

10. 다음 수들을 작은 수에서 큰 수의 순서로 나열한 것을
 고르면?

ㄱ. $\frac{2}{3}$	ㄴ. $\tan\left(\frac{2}{3}\right)$
ㄷ. $\sec\left(\frac{2}{3}\right)$	ㄹ. $\sin\left(\frac{2}{3}\right)$

- ① ㄹ, ㄴ, ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ③ ㄹ, ㄷ, ㄴ, ㄱ ④ ㄹ, ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan^{-1} \frac{2}{n^2}$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$
 ③ $\frac{3\pi}{4}$ ④ π

12. $2\sin\left(\frac{\pi}{16}\right)\left\{\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{8}\right) + \cdots + \sin\left(\frac{7\pi}{8}\right)\right\}$ 의
 값을 구하면?

- ① $2\sin\left(\frac{\pi}{16}\right)$ ② $\sin\left(\frac{\pi}{16}\right)$
 ③ $2\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)$ ④ $\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)$

13. 실수 x 에 대하여 정의된 다음 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

$$f(x) = \sqrt{2} \sin x + 2 \cos x \sin x - \sqrt{2} \cos x$$

- $$\textcircled{1} \quad \frac{3}{2}$$

$$\textcircled{3} \quad -\frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2} \quad -\frac{1}{2}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{1}{2}$$

14. $a_n = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin(2^3 x) + \sin(3^3 x) + \dots + \sin(n^3 x)}{\tan x + \tan(2x) + \tan(3x) + \dots + \tan(nx)}$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2}$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{1}{2}$
② 1
③ 2
④ 8

장황수학

15. 음이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 다음의 수식

$$\sin^{-1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=a \tan^{-1}(x^b)+c$$
 을 만족시키는 상수 a, b, c 를

구하고 $2b - ac$ 의 값을 구하면?

$$(\text{단, } \sin^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \tan^{-1} : (-\infty, \infty) \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$$

이다.)

- ① 1 ② $1 - \pi$
③ 2 ④ $1 + \pi$